For Qatar MoE Use Only



# الدوال وتمثيلاتها البيانية

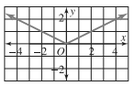
## تقويم الوحدة - النموذج B

الاسم _____

### 3 تقويم الوحدة، النموذج B

**1.** يمرّ التمثيل البياني لدالّة القيمة المطلقة $f(x) = a|x|$ بالنقطة $(-1\ ,\ 20)$.
يمرّ التمثيل البياني بنقطة أخرى هي $(\underline{\ 1\ }\ ,\ 20)$.
قيمة $a$ تساوي $\underline{\ 20\ }$

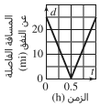
**2.** مثّل الدالّة $g(x) = \frac{1}{2}|x|$ بيانيًا.



**3.** أيّ من الخيارات التالية يمثّل مجال ومدى الدالّة $h(x) = -3|x|$؟

● المجال: كلّ الأعداد الحقيقيّة؛ المدى: $y \le 0$
Ⓑ المجال: $x \ge 0$؛ المدى: كلّ الأعداد الحقيقيّة
Ⓒ المجال: $x \le 0$؛ المدى: كلّ الأعداد الحقيقيّة
Ⓓ المجال: كلّ الأعداد الحقيقيّة؛ المدى: $y \ge 0$

**4.** يجتاز رامي نفقًا عندما يقود سيّارته من بيته إلى العمل. تنمذج الدالّة $d(t) = 50|t - 0.5|$ المسافة التي تفصل رامي عن النفق، بعد $t$ ساعة. مجال الدالّة هو $0 \le t \le 1$. يوضّح التمثيل البياني كامل المسار الذي يسلكه رامي. في أيّ فترة تتناقص المسافة التي تفصل رامي عن النفق؟




$0 < t < 0.5$

**5.** أيّ من الدوال التالية لها نفس التمثيل البياني للدالّة $f(x) = 1.5x|$؟

Ⓐ $f(x) = \begin{cases} 1.5x & , x < 0 \\ -1.5x & , x \ge 0 \end{cases}$
● $f(x) = \begin{cases} 1.5x & , x \ge 0 \\ -1.5x & , x < 0 \end{cases}$
Ⓒ $f(x) = \begin{cases} -1.5x & , x > 0 \\ 1.5x & , x \le 0 \end{cases}$
Ⓓ $f(x) = \begin{cases} -1.5x & , x \ge 0 \\ 1.5x & , x < 0 \end{cases}$

**6.** أيّ من الدوال التالية ممثّلة بيانيًا أدناه؟

Ⓐ $f(x) = 2|x| + 1$
Ⓑ $3f(x) = -0.5|x| + 1$
● $f(x) = \begin{cases} -0.5x + 1, & x > 0 \\ 2x + 1 & , x \le 0 \end{cases}$
Ⓓ $f(x) = \begin{cases} -0.5x + 1, & x \le 0 \\ 2x + 1 & , x > 0 \end{cases}$

**7.** ما مدى الدالّة الممثّلة بيانيًا في التمرين 6؟

Ⓐ $x \ge 0$ ● $y \le 1$
Ⓑ $x \le 0$ Ⓓ $y \ge 1$

**8.** في أيّ فترة تكون الدالّة الممثّلة بيانيًا في التمرين 6 متزايدة؟

Ⓐ $x \ge 0$ Ⓒ $y \le 1$
● $x \le 0$ Ⓓ $y \ge 1$

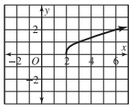
**9.** أكمل العبارة التالية مستعملًا < أو > أو ≤ أو ≥ والقيمة الصحيحة:
مدى الدالّة $f(x) = \sqrt{x - 3} + 2$ هو $f(x)$ $\underline{\ \ge 2\ }$.

مصادر التقويم

**10.** مثّل الدالّة $f(x) = \sqrt{x} + 1$ بيانيًا.

**11.** التمثيل البياني للدالّة $g$ هو إزاحة للتمثيل البياني للدالّة $f(x) = \sqrt{x}$ بمقدار وحدتين إلى الأسفل و 6 وحدات إلى اليسار. ما معادلة الدالّة $g$؟
$g(x) = \sqrt{x + 6} - 2$

**12.** أيّ من الدوال التالية ممثّلة بيانيًا أدناه؟



Ⓐ $f(x) = \sqrt{x} + 2$
Ⓑ $f(x) = \sqrt{x + 2}$
● $f(x) = \sqrt{x - 2}$
Ⓓ $f(x) = \sqrt{x} - 2$

**13.** حلّل الخصائص الأساسيّة للدالّة $g(x) = \sqrt[3]{x + 4} - 8$. أيّ من العبارات التالية تنطبق على هذه الدالّة؟ اختر كلّ ما ينطبق.

● مدى الدالّة $g$ هو جميع الأعداد الحقيقيّة.
Ⓑ مدى الدالّة $g$ هو $y \ge -8$.
● التمثيل البياني للدالّة $g$ هو إزاحة للتمثيل البياني للدالّة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ بمقدار 4 وحدات إلى اليسار و 8 وحدات إلى الأسفل.
Ⓓ للدالّة قيمة مطلقة صغرى عند $x = -4$

**14.** أيّ من الدوال التالية ممثّلة بيانيًا أدناه؟

Ⓐ $f(x) = \sqrt[3]{x + 4} - 1$
Ⓑ $f(x) = \sqrt[3]{x + 1} + 4$
Ⓒ $f(x) = \sqrt[3]{x + 4} + 1$
● $f(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 4$

**15.** أكمل ما يلي: متوسط معدّل تغيّر الدالّة $f(x) = \sqrt[3]{x - 1}$، مقرّبًا إلى أقرب جزء من مئة، في الفترة $-2 \le x \le 2$ يساوي $\underline{\ 0.61\ }$.

**16.** صندوق مكعّب الشكل حجمه $64\ \text{in}^3$، ينمذج المقدار $x + 64$ تزايد حجم الصندوق بالإنشات المكعّبة. إذا ازداد حجم الصندوق بمقدار $24\ \text{in}^3$، أوجد أقصى طول قد يبلغه ضلع الصندوق الجديد. قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة من الإنش.
4.45 in

**17.** قيمة المقدار $P$ متناسبة عكسيًا مع قيمة $x$. تكون $P = -2$ عندما $x = 6$، أوجد قيمة $P$ عندما $x = -12$.

Ⓐ $-4$ Ⓑ $-2$ Ⓒ $-1$ ● $1$

**18.** أيّ من المعادلات التالية تنمذج تناسبًا عكسيًا؟ اختر كلّ ما ينطبق.

Ⓐ $y = -6x$ ● $xy = 9$
● $xy - 1.5 = 0$ Ⓓ $20y = x$

**19.** صِف التحويلات اللازمة لإزاحة التمثيل البياني للدالّة $y = \frac{1}{x}$ إلى التمثيل البياني للدالّة $y = 2 + \frac{1}{x - 5}$.

Ⓐ إزاحة بمقدار 5 وحدات إلى اليسار و 2 إلى الأعلى
Ⓑ إزاحة بمقدار وحدتين إلى اليسار و 5 إلى الأسفل
Ⓒ إزاحة بمقدار وحدتين إلى اليمين و 5 إلى الأسفل
● إزاحة بمقدار 5 وحدات إلى اليمين و 2 إلى الأعلى

**20.** إذا أُزحت التمثيل البياني للمعادلة $xy = 6$ بمقدار وحدتين إلى الأعلى ووحدتين إلى اليسار، أيّ ممّا يلي يمثّل معادلة التمثيل البياني الناتج؟ اختر كلّ ما ينطبق.

● $y = 2 + \frac{6}{x + 2}$ ● $y = \frac{2x + 10}{x + 2}$
● $\frac{y}{2} = \frac{x + 5}{x + 2}$ Ⓓ $y = \frac{6x + 10}{x - 2}$

مصادر التقويم

## تحليل التمارين

| التمرين | العمق المعرفي | المعيار | التمرين | العمق المعرفي | المعيار |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 | 11 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 2 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 | 12 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 3 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 | 13 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 4 | 1 | 11F.1.4, 11F.3.1 | 14 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 5 | 2 | 11F.1.5 | 15 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 6 | 2 | 11F.1.5 | 16 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 7 | 1 | 11F.1.5 | 17 | 2 | 11F.1.2, 11F.1.3, 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 8 | 1 | 11F.1.5 | 18 | 2 | 11F.1.2, 11F.1.3, 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 9 | 1 | 11F.1.4, 11F.3.1 | 19 | 2 | 11F.1.2, 11F.1.3, 11F.1.4, 11F.3.1 |
| 10 | 2 | 11F.1.4, 11F.3.1 | 20 | 2 | 11F.1.2, 11F.1.3, 11F.1.4, 11F.3.1 |

For Qatar MoE Use Only